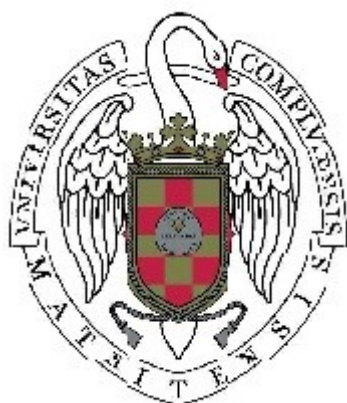


SERIES TEMPORALES

Modelo ARCH/GARCH para la serie de Malta
(serie n.º 23)

Autor:

Inés Fernández Fontán



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS

4 de marzo de 2026

Índice

1. Introducción	1
2. Datos y descripción inicial	1
3. Metodología	1
4. Identificación del modelo ARIMA	2
4.1. Estimación del modelo ARIMA(1,1,1)	2
5. Diagnóstico del modelo ARIMA	2
6. Estimación GARCH(1,1)	3
7. Pronósticos	4
8. Discusión	5
9. Conclusiones	5

1. Introducción

La serie analizada corresponde a la tasa interanual de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de **Malta** (serie n.º 23), con frecuencia anual y un periodo de observación que abarca desde 1960 hasta 2022.

Malta es una economía pequeña, altamente dependiente del comercio exterior y del entorno macroeconómico internacional. A lo largo del periodo considerado, el país ha experimentado transformaciones estructurales relevantes, entre ellas la liberalización progresiva de su economía, su integración en la Unión Europea en 2004 y la adopción del euro en 2008 [1]. Estos procesos, junto con los shocks internacionales como las crisis del petróleo de los años setenta, la crisis financiera global de 2008 o la reciente pandemia, pueden haber influido tanto en el nivel como en la volatilidad de la serie analizada.

El objetivo del trabajo es ajustar un modelo ARIMA para la estructura de la media y, si procede, un modelo ARCH/GARCH para modelizar la heterocedasticidad condicional. En esta memoria se presenta la descripción de datos, la metodología, los resultados principales y la discusión.

2. Datos y descripción inicial

Los datos provienen de la base de datos entregada en clase y corresponden a una serie anual que comienza en 1960.

Cuadro 1: Estadísticos descriptivos (serie Malta)

	Valor
Primer año	1960
Último año	2022
Nº observaciones	63
Media (aprox.)	2.948
Desv. típica (sd)	2.947

La serie original y la serie diferenciada ($d=1$) se han representado; ver Figura 1a y Figura 1b.

3. Metodología

Se siguen los siguientes pasos:

1. Comprobación de estacionariedad (ADF).
2. Identificación y estimación del modelo de la media (ARIMA).

3. Diagnóstico de residuos (independencia, normalidad, heterocedasticidad).
4. Si hay evidencia de heterocedasticidad condicional: estimación de un GARCH.
5. Validación y pronósticos.

4. Identificación del modelo ARIMA

La prueba Aumentada de Dickey–Fuller (ADF) aplicada a la serie original devuelve un estadístico Dickey–Fuller = -3.0071 con p-valor = 0,1671 > 0,05 por lo que la serie no es estacionaria.

Tras aplicar una diferenciación regular de orden uno, el test ADF sobre la serie diferenciada proporciona un estadístico Dickey–Fuller = -5.1733 con p-valor < 0,01, concluyendo que la serie diferenciada es estacionaria. Por tanto, se establece un orden de integración $d = 1$.

El procedimiento `auto.arima` aplicado a la serie diferenciada sugirió un modelo ARIMA(0,1,1). No obstante, atendiendo a los patrones observados en las funciones ACF y PACF, se estimó un modelo ARIMA(1,1,1) mediante máxima verosimilitud.

4.1. Estimación del modelo ARIMA(1,1,1)

Los coeficientes estimados son los siguientes:

Cuadro 2: Coeficientes estimados del modelo ARIMA(1,1,1)

Parámetro	Estimación	Error estándar	p-valor
AR(1)	0.5735	0.1083	1.197e-07
MA(1)	-1.0000	0.0702	< 2.2e-16
σ^2 (residuos)	6.04		
AIC	296.33		

Se observa que ambos coeficientes AR(1) y MA(1) son altamente significativos.

5. Diagnóstico del modelo ARIMA

Se realizaron distintos contrastes para evaluar la adecuación del modelo estimado:

- **Independencia de residuos (Ljung–Box):** El test de Ljung–Box aplicado a los residuos devuelve un estadístico $Q^* = 6,9532$ con p-valor = 0.5417. No se rechaza la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación, por lo que los residuos pueden considerarse incorrelados.

- **Heterocedasticidad lineal (Breusch–Pagan):** El test Breusch–Pagan produce un estadístico BP = 1.8468 con p-valor = 0.1742. No se encuentra evidencia de heterocedasticidad lineal en los residuos.
- **Efectos ARCH:** El test ARCH–LM aplicado a distintos retardos muestra que los dos primeros retardos no resultan significativos, mientras que los contrastes en retardos 3 y 4 sí evidencian efectos ARCH.

Además, la inspección gráfica de los residuos al cuadrado muestra episodios de agrupamiento de volatilidad. En consecuencia, existe evidencia de heterocedasticidad condicional, lo que justifica la estimación de un modelo GARCH(1,1).

- **Normalidad de residuos (Lilliefors):** El test de Lilliefors arroja un estadístico $D = 0,15707$ con p-valor = 0.000533. Se rechaza la hipótesis nula de normalidad, indicando que los residuos no siguen una distribución normal.

6. Estimación GARCH(1,1)

Se estimó un `ugarchspec` con `sGARCH` (orden 1,1) y media con `ARMA(1,1)`. Los resultados son:

Cuadro 3: Resultados del modelo GARCH(1,1)

Parámetro	Estimación	p-valor
μ	2.3541	<0.001***
AR(1)	0.2713	0.1694
MA(1)	0.3421	0.0490**
ω	0.7222	0.0195**
α_1	0.6029	0.0264**
β_1	0.3548	<0.001***
$\alpha_1 + \beta_1$	0.9577	
Log-likelihood	-127.05	
AIC	4.2238	

*** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$

El modelo GARCH(1,1) captura la dinámica de la volatilidad condicional de la serie. En la media, el término constante ($\mu = 2,35$) es altamente significativo, indicando un crecimiento medio positivo anual. Los coeficientes AR(1) (0,27, no significativo) y MA(1) (0,34, casi significativo) muestran que parte de la estructura de dependencia que antes capturaba el ARIMA ahora se refleja en la varianza.

En la varianza condicional, los parámetros ARCH ($\alpha_1 = 0,603$) y GARCH ($\beta_1 = 0,355$) son significativos, indicando que los shocks recientes afectan fuertemente la volatilidad y que esta presenta persistencia moderada. La suma $\alpha_1 + \beta_1 = 0,958$ es elevada pero menor que uno, lo que refleja una volatilidad persistente aunque no explosiva.

Los diagnósticos sobre los residuos estandarizados muestran ausencia de autocorrelación y efectos ARCH remanentes, confirmando que el modelo describe adecuadamente la dependencia condicional de la varianza de la serie.

La varianza condicional estimada (Figura 2) sigue y suaviza los picos de los residuos al cuadrado, capturando los episodios de alta volatilidad (especialmente alrededor de 1980).

7. Pronósticos

Se generó un pronóstico a 5 años con `ugarchforecast`.

Cuadro 4: Pronósticos a 5 años con GARCH(1,1)

Año	Serie pronosticada	Sigma (σ)
T+1	4.750	3.302
T+2	3.004	3.341
T+3	2.530	3.378
T+4	2.402	3.414
T+5	2.367	3.447

Observamos que la media pronosticada disminuye desde $\sim 4,75$ (T+1) hasta $\sim 2,36$ (T+5) mientras que la volatilidad pronosticada (sigma) sube de $\sim 3,30$ a $\sim 3,45$.

A partir de la figura 5 y del cuadro 4, observamos que la predicción de la media muestra una corrección a la baja respecto a los últimos valores observados. El primer año del horizonte de predicción presenta un valor pronosticado de aproximadamente 4,75, pero a partir de ahí la serie converge de forma suave hacia niveles cercanos a 2–3. Este comportamiento es coherente con la estructura del modelo: tras un incremento reciente, el componente ARIMA interpreta dicho aumento como un shock transitorio y ajusta la trayectoria futura hacia el nivel medio histórico. En consecuencia, el modelo anticipa una desaceleración y una estabilización del crecimiento en el medio plazo.

Observamos además en la gráfica de la volatilidad condicional (sigma) cómo la volatilidad pronosticada experimenta un incremento brusco en el primer año del horizonte, alcanzando valores en torno a 3,30, y continúa aumentando de forma más moderada hasta estabilizarse alrededor de 3,45. Este comportamiento se explica por la elevada suma de los coeficientes ARCH y GARCH ($\alpha_1 + \beta_1 \approx 0,96$), lo que indica que los shocks pasados influyen de manera persistente en la incertidumbre futura. El modelo sugiere que los episodios de alta volatilidad observados

históricamente —especialmente los asociados a los choques de los años setenta y ochenta— continúan afectando a la dinámica de la varianza condicional incluso en el horizonte de predicción.

8. Discusión

Los resultados obtenidos permiten interpretar la dinámica de la serie de inflación de Malta. En primer lugar, los episodios de elevada volatilidad observados en los años setenta y principios de los ochenta coinciden con shocks macroeconómicos internacionales, como las crisis del petróleo de 1973 y 1979. Estos eventos afectaron de manera significativa a economías pequeñas y abiertas como la maltesa, generando incrementos abruptos en la inflación y, por tanto, en la varianza condicional de la serie.

El modelo GARCH(1,1) estimado captura estos episodios de volatilidad agrupada, reproduciendo la persistencia de la incertidumbre que caracteriza a este tipo de procesos. La elevada suma de los coeficientes ARCH y GARCH ($\alpha_1 + \beta_1 \approx 0,96$) indica que los shocks pasados continúan influyendo en la volatilidad futura durante varios años, lo que resulta coherente con la estructura económica del país y con la naturaleza de los shocks históricos.

No obstante, deben señalarse algunas limitaciones. En primer lugar, la serie es anual y relativamente corta, lo que reduce la capacidad del modelo para capturar dinámicas de alta frecuencia y puede afectar a la precisión de los contrastes estadísticos. En segundo lugar, el test de normalidad sugiere que los residuos no siguen una distribución normal, lo que podría justificar la exploración de modelos alternativos con distribuciones más flexibles

9. Conclusiones

El análisis realizado permite concluir que la serie de inflación de Malta presenta una estructura de dependencia tanto en la media como en la varianza. Tras diferenciar la serie para lograr estacionariedad, el modelo ARIMA(1,1,1) proporciona un ajuste adecuado para la dinámica de la media, con residuos incorrelados y sin evidencia de heterocedasticidad lineal.

Sin embargo, los contrastes ARCH-LM y la inspección gráfica de los residuos al cuadrado revelan la presencia de heterocedasticidad condicional, lo que justifica la estimación de un modelo GARCH. El modelo GARCH(1,1) ajustado muestra coeficientes significativos en la varianza condicional y una elevada persistencia ($\alpha_1 + \beta_1 \approx 0,96$), indicando que los shocks afectan de manera prolongada a la volatilidad futura.

Los pronósticos generados muestran una corrección a la baja en la media y un nivel de volatilidad moderado pero persistente, coherente con la estructura del modelo y con la historia económica del país. En conjunto, el modelo **ARIMA(1,1,1) + GARCH(1,1)** proporciona una representación adecuada de la serie.

Anexo

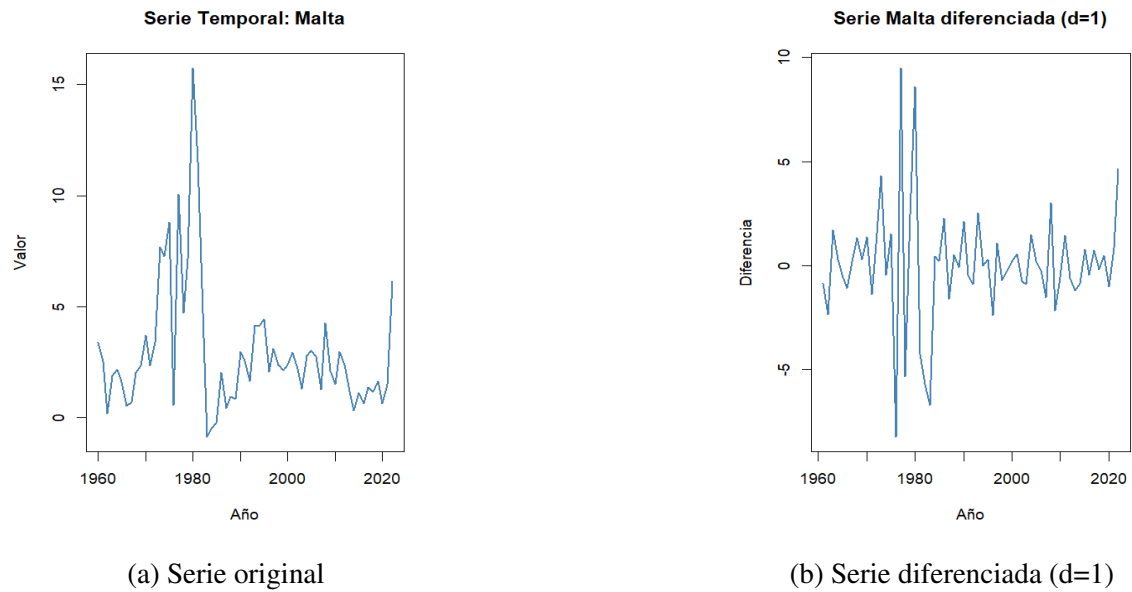


Figura 1: Serie temporal de Malta: original y diferenciada.

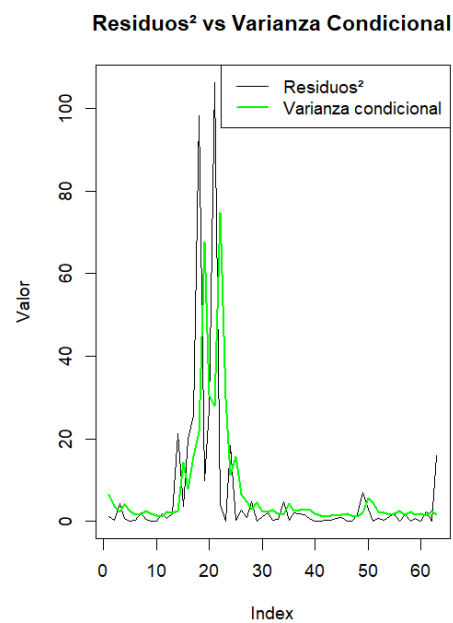


Figura 2: Residuos² (negro) y varianza condicional GARCH(1,1) (verde).

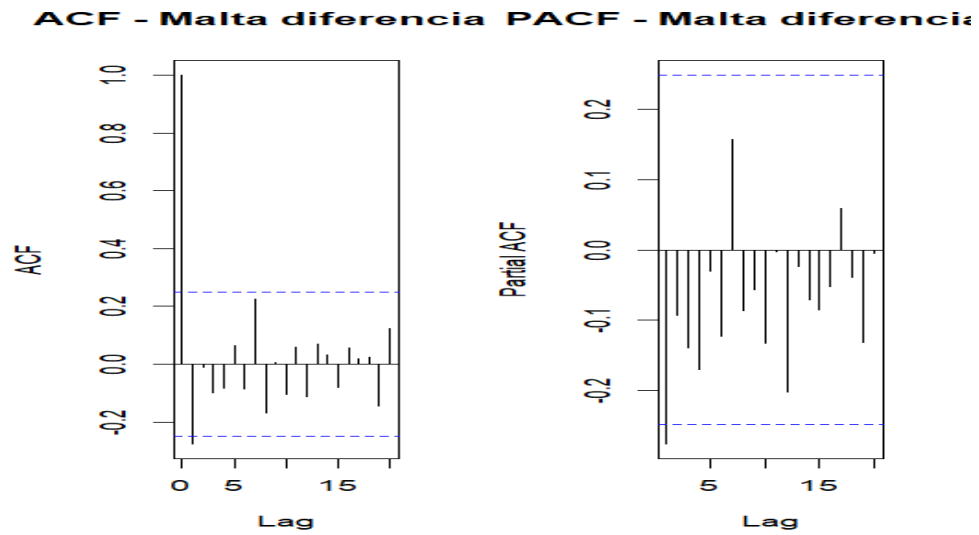


Figura 3: ACF y PACF de la serie diferenciada (para identificación ARIMA).

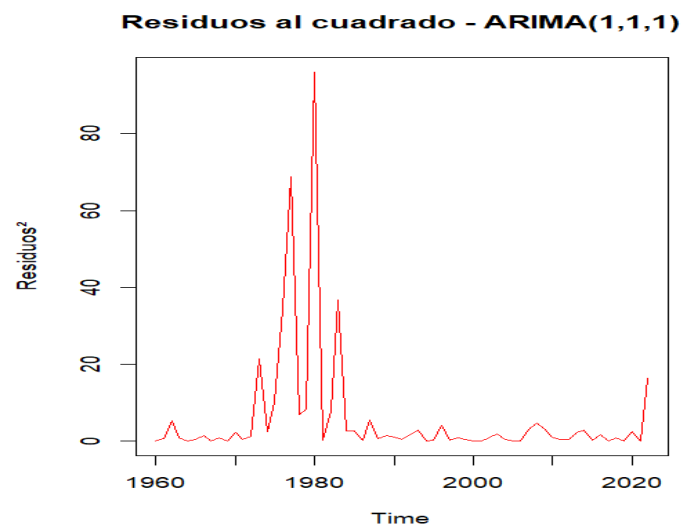
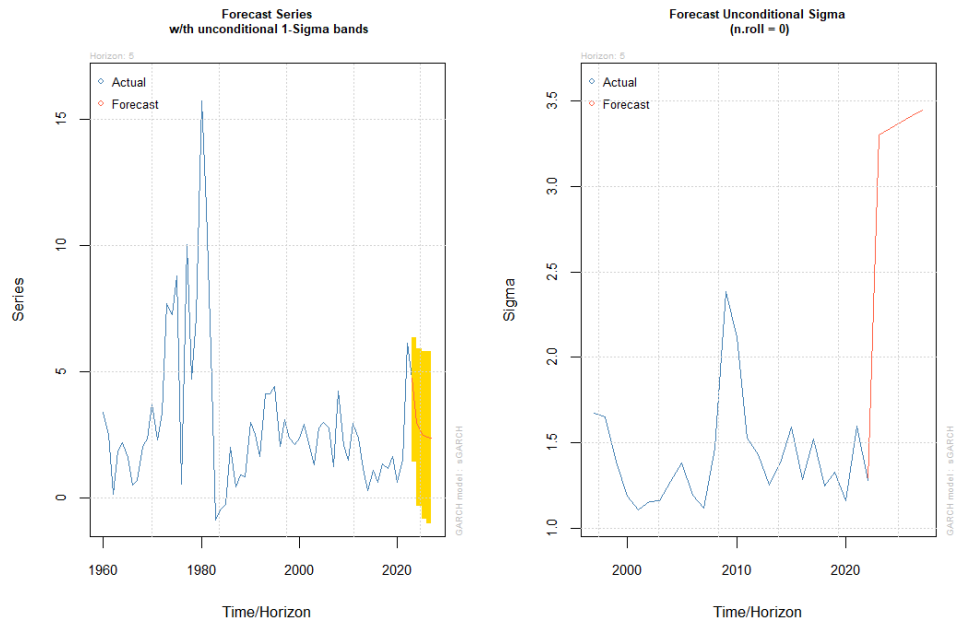


Figura 4: Residuos al cuadrado del ARIMA(1,1,1).



(a) Pronóstico media (n.ahead = 5)

(b) Pronóstico sigma (volatilidad)

Figura 5: Pronósticos del modelo ARIMA(1,1,1)+GARCH(1,1).

Referencias

- [1] World Bank (2023). *World Development Indicators: Malta*. Washington, DC.
- [2] Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3):307–327.